李泽中

山西运城 | 中共党员 | 1998.01

186-3598-3878 | lizz1998@tju.edu.cn | 个人网站 https://lzz19980125.github.io

教育经历

天津大学（985 工程，211 工程）	**机械（工程博士应届在读）**	2023.09-2027.06
北京科技大学（211 工程）	电子信息（工程硕士学位）	2020.09-2023.06
南京工业大学	自动化（工学学士学位）	2016.09-2020.06

- 本科期间平均绩点：3.68/4.0；专业排名：前 10%，多次获得**本科生学业一等奖学金（班级前 2）**
- 硕士期间平均绩点：86.5/100；专业排名：前 10%，获得**研究生新生奖学金，学业二等奖学金**
- 主修课程：机器学习，深度神经网络，自动控制原理，电路分析，电子技术，数字信号处理，传感器技术等

校园经历

- **科创竞赛** 2016.09-2020.06

本科期间担任队长组建科创团队，带领团队参与多项竞赛，获**“高教社杯全国大学生数学建模竞赛（江苏赛区）三等奖”“全国高校云计算应用创新大赛（华东赛区）三等奖”**等；并牵头完成**江苏省大学生创新训练项目**一项并顺利结题

- **学习委员** 2017.09-2019.09

负责班级教务与学业事务统筹，包括学生信息统计、对接教务沟通并协调自排考试时间安排、统筹课程教室借用申请与排期冲突处理，组织计算机等级考试报名相关费用收缴与财务对账，保障班级日常教学事务高效推进与流程规范落地

荣誉成果

- 获**“天津大学三好学生”、“天津大学机械学院博士生党支部优秀党员”、“本科生校一等奖学金”**等 **10 余项荣誉奖项**
- 累计发表 **SCI、中文核心期刊论文 8 篇，授权国家发明专利 2 项，**担任多项国际权威期刊审稿人*（学术成果详见个人网站）*

项目经历

- **水下滑翔机广域海洋观测全局路径规划与故障诊断研究（国家重点研发计划子课题）/** 主要参与人 李泽中

针对深远海观测中滑翔机在复杂时变流场中的自主决策与生存难题，主持开展路径规划与故障诊断研究。本人提出**基于 GPU 加速的差分进化全局路径规划框架，**创新融合符号距离场与光球追踪技术，解决了时变洋流下的快速无碰撞轨迹优化问题，将广域高维全局规划耗时从 **1800s+**缩短至 **1 分钟**内；此外，本人提出基于**关联差异双解码器的 Transformer 异常检测框架，**在多源海试数据中实现故障检测 **F1 分数超 95%，**显著提升海洋自主智能无人系统的环境适应性与生存率。

- **港口件杂货智能三维重建（企业横向课题）/** 方案负责人 李泽中

针对港口数字孪生系统中件杂货建模效率低、激光点云三维模型文件庞大且难以实时渲染的痛点问题，主持实现**基于生成式大模型的智能三维重建系统。**该系统主要基于**混元 3D 框架，**仅需对件杂货的数个侧面进行二维图像采集，即可实现高保真带纹理 Mesh 的分钟级生成，且所生成的 Mesh 为 MB 级，贴合港口数字孪生系统的轻量化需求。具体实施过程中成功在消费级显卡（RTX 4080）上完成部署，显著降低算力成本，为港口自动化作业提供了实时高效的三维数据支撑。

- **基于增量学习的演化模糊系统的解释性问题研究（国家自然科学基金）/** 主要参与人 李泽中

面向动作捕捉及健康监测等领域海量传感器数据的分析需求，**针对人工标注成本高且难以识别行为模式周期变化的痛点，**本人设计一种**通用多变量时序无监督分割框架。**该框架基于 FastICA 特征解耦与 Gath-Geva 模糊聚类，引入 MDL 准则自动确定最优分段数，在真实动捕数据集上将分割 F1 分数提升 8.4%-16.8%。该方法可推广至语音与心电信号分析。

实习经历

- **崂山国家实验室　无人潜航器技术中心** 2023.11-2024.02

➢负责水下滑翔机集群的岸基远程监控与指令下发，通过实时分析回传数据，保障设备在复杂海况下的安全运行。**主导多台海洋自主智能设备的任务规划工作，**实现了累计**74.14km**的精准航行控制，将最大航行偏差控制在**1.86km**以内。针对**强剪切流极端工况，**利用规划算法辅助岸基决策，生成最优平衡路径，有效验证**复杂流场下的策略鲁棒性与生存能力。**

- **天津大学医疗机器人与智能系统研究院** 2025.03-2025.06

➢负责港口数字孪生项目中件杂货智能重建模块的开发与部署。针对现场算力受限与实时性要求高的痛点，成功在**win环境下**实现对**hunyuan 3D大模型的部署，**成功在单张消费级显卡上实现端到端推理，将单模型生成时间压缩至**分钟级。**

件杂货批量生成结果**实际接入港口集团数字孪生系统并通过验收，**有效支撑了港口自动化作业场景下的高保真可视化。

技能及证书

➢ 良好的英语水平和科技文献写作能力，通过**大学生英语六级，英语四级(559 分)**以及**计算机三级考试（嵌入式）**

➢ 熟练使用 Python, Pytorch, sklearn, C, Java, Shell,等多种编程框架；良好的技术影响力：**Github 累计获 665 stars**